

요구사항 분석 및 프로젝트 검증 방향 정리

이찬미

2026.05.12

작업 환경 : Notion, draw.io

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업내용	UART/FIFO 검증 범위 및 프로젝트 진행 방향 정리
상세내역	UART RX/TX 및 FIFO 기능 요구사항을 분석하고 검증 범위를 정리하였습니다. 또한 UART Protocol(9600bps, 8N1) 규격과 FIFO Full/Empty 조건을 확인하였으며 프로젝트의 검증 목표 및 PASS 기준을 정의하였습니다.
검증 우선순위 정리	UART RX/TX 단독 동작 검증 이후 FIFO 단독 검증을 수행하고 최종적으로 UART + FIFO LOOPBACK 통합 검증을 진행하는 단계별 검증 흐름을 정리하였습니다.
테스트 방향 정의	Preset 상태, Random 데이터 입력, 경계값 패턴, 연속 데이터 송수신 등 다양한 검증 조건을 기반으로 테스트 방향을 정리하였습니다.

2) 핵심 기획 내용

구분	내용
검증 방향 정의	UART RX/TX, FIFO 단독 검증 후 UART + FIFO LOOPBACK 통합 검증을 수행하는 전체 프로젝트 흐름을 정리하였습니다.
PASS 기준 정의	Preset 후 신호 유지, 데이터 유실 여부, Baud Timing 정합성, FIFO 데이터 순서 유지 여부를 주요 PASS 기준으로 선정하였습니다.

구분	내용
검증 단계 분리	단독 기능 검증과 통합 검증 단계를 분리하여 오류 발생 시 원인 추적이 가능하도록 검증 구조를 계획하였습니다.

3) 향후 계획

구분	내용
향후 계획	UART RX/TX 및 FIFO 단독 검증 시나리오와 검증 환경 구조를 구체화하고 클래스 기반 테스트벤치 구조 설계를 진행할 예정입니다.

첨부 자료

- 전체 검증 Block diagram

